Manejo de Usuarios

Altas, bajas, limitación de recursos

Objetivos

- Creación de nuevos usuarios
- Modificar características
- Eliminar usuarios

Usuarios y Seguridad

Control de Seguridad

Se trata de establecer los límites de actuación de un usuario a través de los siguientes parámetros:

- Identificación: S.O. y Base de Datos
- Cuotas de tablespace: Limitan el espacio físico
- Tablespace por defecto: Localización de sus datos
- Tablespace temporal: Ordenación y producto
- Bloqueo de cuenta: Evitar la conexión, si es necesario
- Limitación de recursos: CPU, num. de I/O, num. sesiones,...
- Privilegios directos: Controlar acciones de usuario concreto
- Privilegios de role: Indirectos. Grupos de usuarios.

Creación de usuarios

1. Elegir username y mecanismo de identificación
2. Establecer tablespace para almacenamiento.
3. Decidir las cuotas por tablespace.
4. Asignar tablespace temporal.
5. Crear el usuario.
6. Concederle privilegios y roles.

Sintaxis para crear usuarios

```
CREATE USER <nombre>
IDENTIFIED BY {password|EXTERNALLY}
[DEFAULT TABLESPACE <tb-id>]
[TEMPORARY TABLESPACE <tb-id>]
[QUOTA {<int> M|UNLIMITED} ON <tb-id>]
[PASSWORD EXPIRE] // Fuerza a cambiarla
[ACCOUNT {LOCK|UNLOCK}]
[PROFILE {<profile>|DEFAULT}];
```

Ejemplo de Creación de Usuario

```
CREATE USER userp
IDENTIFIED BY myUserP
DEFAULT TABLESPACE users
TEMPORARY TABLESPACE temp
QUOTA 15M ON users
PASSWORD EXPIRE;
```

Identificación desde el S.O.

Parámetro de Inicialización: OS_AUTHENT_PREFIX

OS_AUTHENT_PREFIX	Username	Remote Login Possible
OS_	OS_USERP	No
Cadena vacía o “ “	USERP	No
OPS$ (por defecto)	OPS$USERP (por defecto)	Sí

Identificación desde S.O. para el usuario “userp”

- OS_ : Sistema operativo del servidor. Usuario: OS_userp
- “ “ : Usuario: userp (no se distinguen)
- ops$: Prefijo por defecto. Permite acceso remoto. Usuario: ops$userp

```
CREATE USER ops$userp IDENTIFIED BY
myUserP
```

Obliga a identificación sólo desde clientes.

Alteración de Características de Usuario

```
ALTER USER userp
IDENTIFIED BY myUserP2
PASSWORD EXPIRE
ACCOUNT UNLOCK;
```

Alteración de la cuota de Tablespace

```
ALTER USER userp
QUOTA 0M ON users;
```

Una cuota de 0M, o inferior a la ya ocupada, impide ocupar más memoria de la actual, pero no elimina ni altera los objetos ya creados.

Eliminación de Usuarios

```
DROP USER userp;
```

Para eliminar además todos los objetos de su esquema, se usa:

```
DROP USER userp CASCADE;
```

Control de Usuarios

DBA_USERS

USERNAME

USER_ID

CREATED

ACCOUNT_STATUS

(open/close)

LOCK_DATE

EXPIRY_DATE

DEFAULT_TABLESPACE

TEMPORARY_TABLESPACE

DBA_TS_QUOTAS

USERNAME

TABLESPACE_NAME

BYTES

MAX_BYTES

BLOCKS

MAX_BLOCKS

-1= Ilimitado

Ejemplo de consulta al catálogo

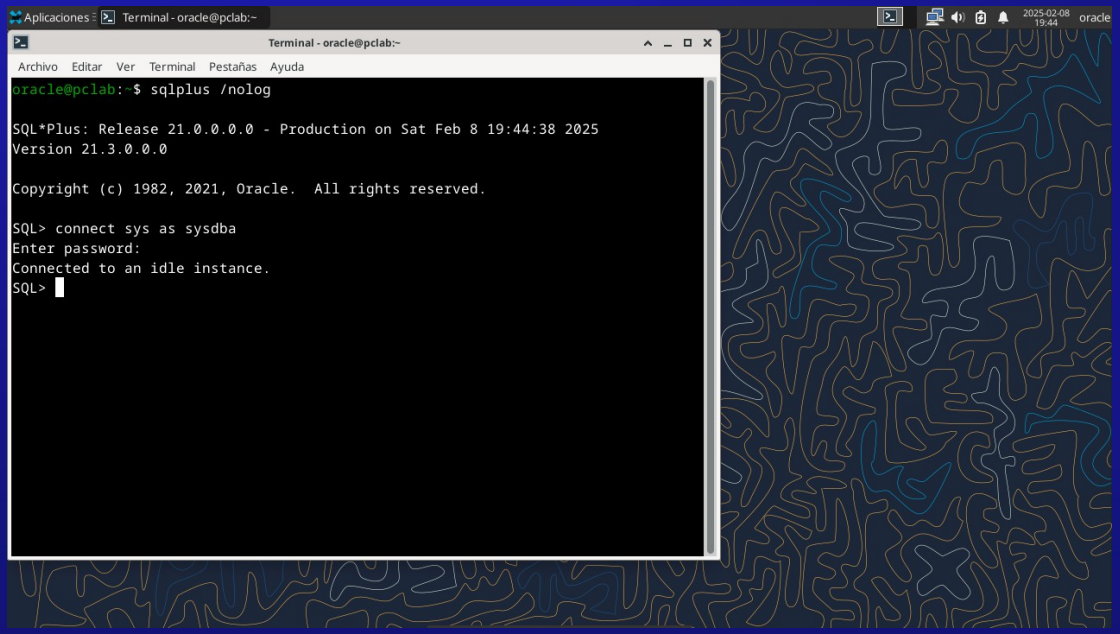
```
SELECT tablespace_name,blocks,max_blocks,
       bytes,max_bytes,account_status
FROM   dba_ts_quotas
WHERE  username='PEDRO';

TABLESPACE_NAME BLOCKS MAX_BLOCKS BYTES MAX_BYTES
--------------- ------ ---------- ----- ---------
DATA01          10     -1         20480 -1

1 row selected
```

Preparando la gestión de usuarios

- La arquitectura de Oracle® ha cambiado en el tiempo (véase la presentación *"Seminario 1: cambios recientes en la arquitectura de Oracle®"* en la sección de M*aterial para prácticas y seminarios* en PRADO).
- El servidor aloja tanto la base de datos contenedora (CDB) como las bases de datos *pluggable* (PDB).
- Las presentaciones anteriores han trabajando sobre elementos comunes a todas las bases de datos, gestionados por la CDB.
- Los usuarios que no sean administradores necesitan trabajar en una *pluggable database* (PDB) que aún no hemos necesitado.

Empezando a trabajar con la *base de datos pluggable* (PDB)

- Hasta ahora, hemos trabajado con la CDB (*container database*) `oradba` y necesitamos trabajar con la PBD (*pluggable database*) `poradba`.
- Para ello, debemos estar conectados a la CDB `oradba` (como hacemos normalmente):

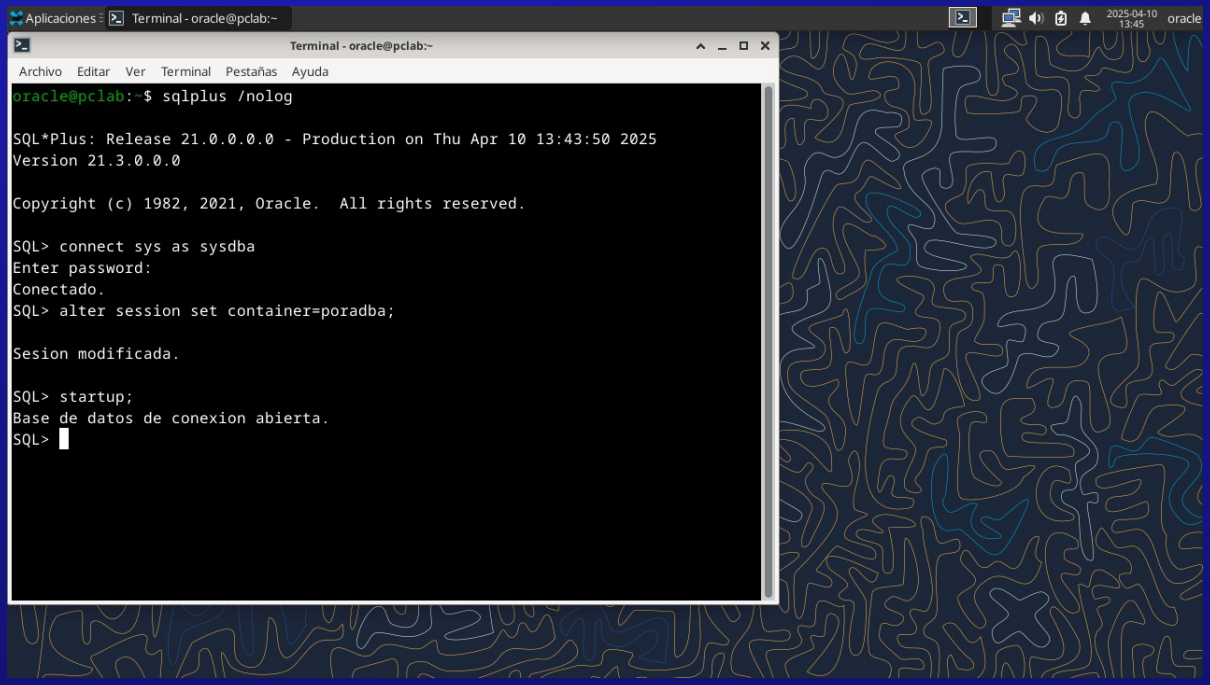


Empezando a trabajar con la *base de datos pluggable* (PDB)

- Para empezar a trabajar con la PBD `poradba` es necesario cambiar de sesión:

```
alter session set container=poradba;
```

- e iniciar la PBD `poradba`:



Empezando a trabajar con la *base de datos pluggable* (PDB)

- Ahora debemos configurar el listener para que admita conexiones a la PBD `poradba` (mira el material del seminario 2 en PRADO):

  1)ejecutar `netmgr`,

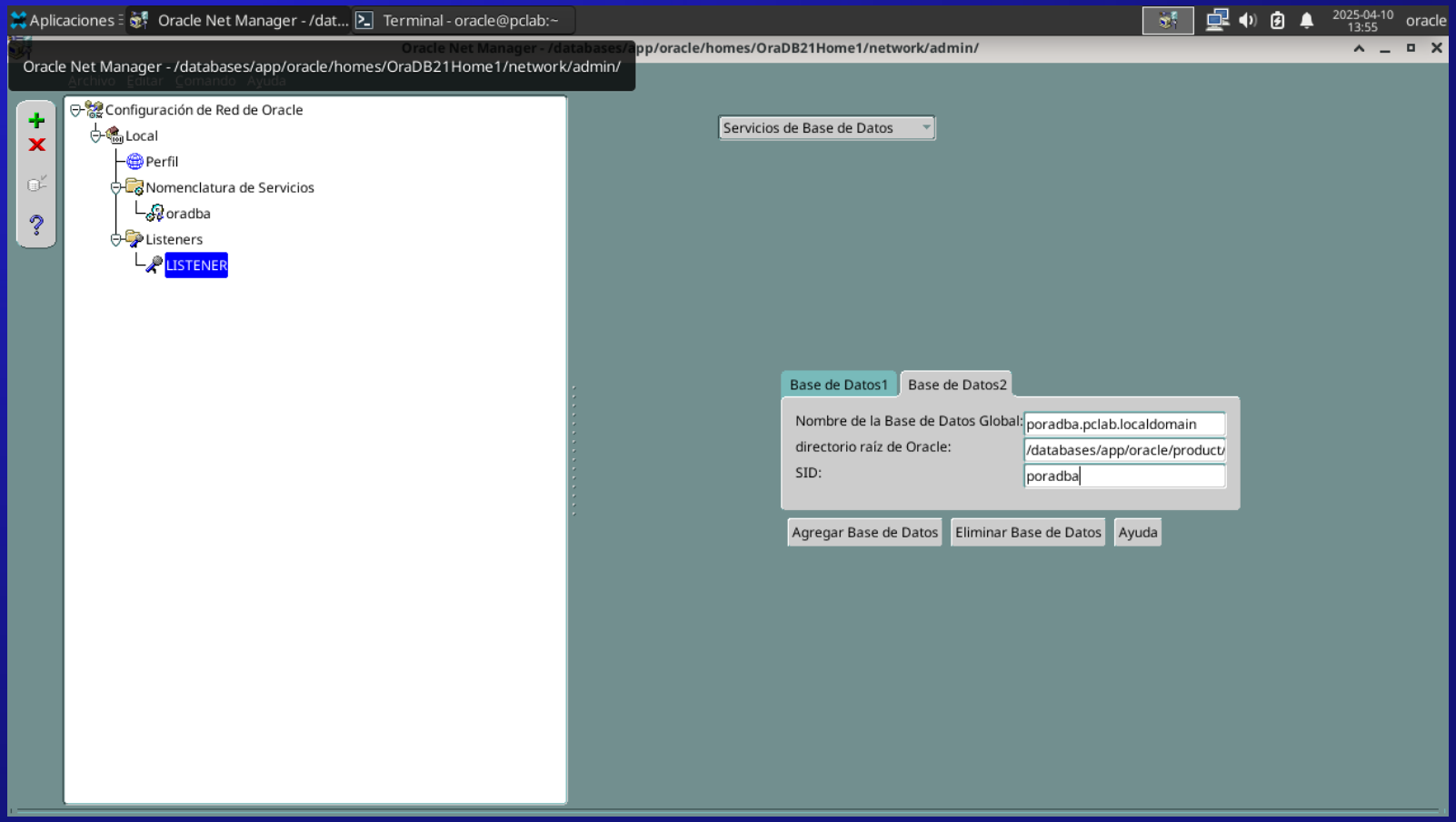
  2)desplegar rama `Local` y `Listeners`,

  3)seleccionar el *listener* `LISTENER` y seleccionar "`Servicios de bases de datos`" en el panel de la derecha,

  4)agregar base de datos con los siguientes datos:

  - Base de datos global: *poradba.pclab.localdomain*,
  - SID: *poradba*
  - No cambies nada más

Empezando a trabajar con la *base de datos pluggable* (PDB)



Empezando a trabajar con la *base de datos pluggable* (PDB)

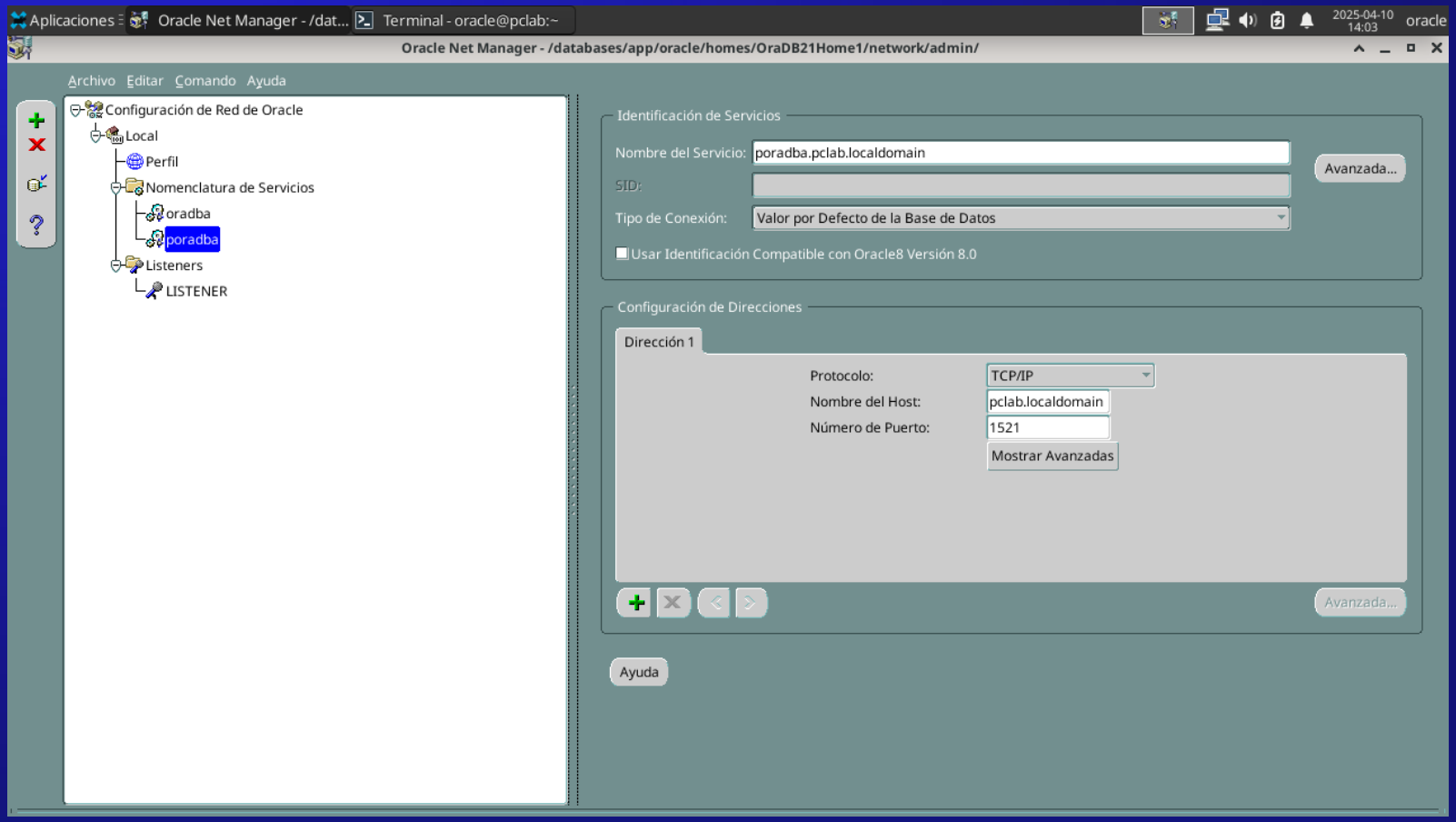
- Ahora debemos configurar el fichero `tnsnames.ora` para que las aplicaciones (incluida SQLPlus) puedan conectarse a la PBD `poradba` (mira el material del seminario 2 en PRADO):

  1)en el panel izquierdo, selecciona *Nomenclatura de servicios* y pulsa el botón de añadir (+),

  2)Introduce los datos de conexión para PBD `poradba`:

  - Nombre del servicio de red: *poradba*,
  - Protocolo: *TCP/IP*,
  - Nombre del host: *pclab.localdomain*, Puerto: 1521,
  - Nombre del servicio: *poradba.pclab.localdomain*,
  - No cambies nada más

Empezando a trabajar con la *base de datos pluggable* (PDB)



Empezando a trabajar con la *base de datos pluggable* (PDB)

- Guarda los cambios (menú *Archivo*, ítem *Guardar configuración de red*),
- Abre otra terminal del sistema operativo y reiniciar el listener:

```
lsnrctl stop
lsnrctl start
```

- y deberías ver algo como:

```
Services Summary...
Service "oradba.pclab.localdomain" has 1 instance(s).
  Instance "oradba", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service...
Service "poradba.pclab.localdomain" has 1 instance(s).
  Instance "poradba", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully
```

Empezando a trabajar con la *base de datos pluggable* (PDB)

- Trata de conectar como *SYS* a la PBD `poradba`:

```
sqlplus sys@poradba as SYSDBA
```

Aplicaciones Xfce4-terminal 2025-04-10 14:13 oracle

Terminal - oracle@pclab:~

Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda

```
oracle@pclab:~$ sqlplus /nolog

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle.  All rights

SQL> connect sys as sysdba
Enter password:
Conectado.
SQL> alter session set container=poradba;

Sesion modificada.

SQL> startup;
Base de datos de conexion abierta.
SQL>
```

Terminal - oracle@pclab:~

Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda

```
oracle@pclab:~$ sqlplus sys@poradba as sysdba

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Thu Apr 10 14:09:59 2025
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle.  All rights reserved.

Enter password:

Conectado a:
Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0

SQL>
```

Preparando la gestión de usuarios

- ¡Y ya estamos list@s para gestionar usuarios, pero en una PDB!
- Pero ¡recuerda conectar siempre como *SYS@poradba* para realizar gestión de usuarios. Y que todos los usuarios que gestiones tendrán que llevar *@poradba*!

Ejercicios

1. Crear el usuario Bob con password ALONG, asegurando que no utilice espacio en SYSTEM y que no sobrepase 1M en el tablespace USERS. Dejar que se conecte.
2. Crear el usuario Kay con password Mary asegurando que los objetos y el espacio temporal necesarios no sean de SYSTEM. Asignar cuota ilimitada en el tb de datos.
3. Copiar la tabla EMP del usuario SCOTT en la cuenta de Kay.
4. Mostar la información sobre Bob y Kay y sobre sus límites de espacio en los tablespaces correspondientes.

Perfiles de Usuario

Administración de recursos y limitación de los mismos al usuario

Objetivos

- Creación y asignación de perfiles de usuario
- Control del uso de recursos a través de perfiles
- Modificación y eliminación de perfiles
- Control de passwords usando perfiles
- Obtención de información sobre perfiles, recursos y passwords

Perfiles (Profiles)

- Se trata de dar nombre a una serie de limitaciones en los recursos y uso de passwords.
- La sentencia CREATE/ALTER USER asigna/altera una relación usuario-perfil
- Pueden habilitarse y deshabilitarse
- Existe un perfil por defecto DEFAULT con recursos <u>ilimitados</u>
- Se pueden limitar los recursos a varios niveles

Recursos Administrados

Tiempo de CPU	Operaciones de I/O
Tiempo muerto	Tiempo de conexión
Memoria	Sesiones concurrentes
Tiempo de validez de la password	Complejidad de la password
Bloqueo de cuenta	

Creación de un Perfil: Limitando los Recursos

```
CREATE PROFILE developer_prof LIMIT
SESSIONS_PER_USER 2
CPU_PER_SESSION 10000
IDLE_TIME 60
CONNECT_TIME 480;
```

No pueden asignarse perfiles a otros perfiles

Establecimiento de límites a nivel de sesión

Recurso	Descripción
CPU_PER_SESSION	Tiempo total de CPU en décimas de segundos
SESSIONS_PER_USER	Número de sesiones concurrentes permitidas
CONNECT_TIME	Tiempo de conexión medido en minutos
IDLE_TIME	Periodo de tiempo inactivo medido en minutos
LOGICAL_READS_PER _SESSION	Número de bloques de datos físicos leídos en la sesión.
PRIVATE_SGA	Espacio privado en el SGA medido en bytes. Solo en modo distribuido.

Limitaciones a nivel de llamadas

Recurso	Descripción
CPU_PER_CALL	Tiempo de CPU por llamada en décimas de segundos
LOGICAL_READS_PER_CALL	Número de bloques físicos leídos por llamada

Asignación de Profiles a un Usuario

```
CREATE USER user3 IDENTIFIED BY user3
DEFAULT TABLESPACE data01
TEMPORARY TABLESPACE temp
QUOTA unlimited ON data01
PROFILE developer_prof;
```

```
ALTER USER user3
PROFILE developer_prof;
```

- Un usuario sólo puede tener asignado un perfil
- La asignación de perfiles no afecta a las sesiones en curso

Violación de los límites

1) A NIVEL DE SESION:

   * Mensaje de error

   * Se desconecta al usuario

2) A NIVEL DE LLAMADA:

   * Se aborta la ejecución de la sentencia

   * Se deshacen los cambios realizados

   * El usuario permanece conectado

Habilitación de perfiles

Se puede realizar de dos formas:

1) Poniendo el parámetro de inicialización RESOURCE_LIMIT =TRUE (FALSE por defecto)
2) Habilitarlo desde el cliente con el comando ALTER SYSTEM.

```
ALTER SYSTEM SET RESOURCE_LIMIT=TRUE;
```

Modificación de un Perfil

```
ALTER PROFILE default LIMIT
SESSIONS_PER_USER 5
CPU_PER_CALL 3600
IDLE_TIME 30;
```

Eliminación de un Perfil

```
DROP PROFILE developer_prof;
```

```
DROP PROFILE developer_prof
CASCADE;
```

- CASCADE quita el perfil a los usuarios que lo tuvieran asignado, que pasan a tener DEFAULT
- El perfil por defecto no puede eliminarse.

Información sobre Perfiles

DBA_USERS

- profile
- username

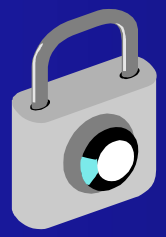
DBA_PROFILES

- profile
- resource_name
- resource_type (KERNEL)
- limit

```
SELECT p.profile, p.resource_name, p.limit
FROM dba_users u, dba_profiles p
WHERE p.profile=u.profile AND username='user3'
      AND p.resource_type='KERNEL';
```

Control de Passwords

Historia de Password



Bloqueo de cuenta

Usuario

Asignación de perfiles

Tiempo de Validez de Passwords

Verificación de Passwords

Control de Passwords

- Se realiza aunque RESOURCE_LIMIT=FALSE
- Bloqueo de cuenta cuando falla la password un número de veces.
- Tiempo de vida de la password.
- Historia de la password: Comprueba que no se está reutilizando después de haber transcurrido su tiempo de vida.
- Verificación de complejidad, para evitar intrusos.

Creación de un Perfil para Control de Passwords

```
CREATE PROFILE grace_5 LIMIT
  FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3
  PASSWORD_LIFE_TIME 30
  PASSWORD_REUSE_TIME 30
  PASSWORD_VERIFY_FUNCTION verify_function
  PASSWORD_GRACE_TIME 5;
```

Control de Passwords

	Parametro	Descripción
	FAILED_LOGIN_ATTEMPTS	Número de intentos fallidos antes de ser bloqueada la cuenta
	PASSWORD_LOCK_TIME	Número de dias que se bloquea la cuenta tras expirar la password. Debe obtenerse otra.
	PASSWORD_LIFE_TIME	Vida de la password en días.
	PASSWORD_GRACE_TIME	Días que se conceden para cambiar la password después de que ésta finalice su periodo de vida máx.

Control de Passwords

	Parametro	Descripción
	PASSWORD_REUSE_TIME	Días que deben pasar antes de reutilizar la password.
	PASSWORD_REUSE_MAX	Máximo número de veces que puede usarse una password.
	PASSWORD_VERIFY_FUNCTION	Función PL/SQL que verifica la complejidad de una password antes de admitirla como buena.

Función de Verificación de Passwords: VERIFY_FUNCTION

- Longitud mínima 4 caracteres
- La password debe ser diferente al nombre de usuario
- La password debe tener, al menos, una letra, un número y un carácter especial
- Una password debe diferenciarse de la anterior en, al menos, tres caracteres
- SYS puede programar la función a su gusto.

Información sobre Passwords

DBA_USERS

- profile
- username
- password
- account_status
- lock_date
- expiry_date

DBA_PROFILES

- profile
- resource_name
- resource_type (PASSWORD)
- limit

```
SELECT username, password, account_status,
expiry_date FROM dba_users;
```

Ejercicios

1. Crear un perfil “nuevo” que permita dos sesiones concurrentes por usuario y un máx. de un minuto de inactividad. Asignárselo a Bob.
2. Conectarse como Bob más de dos veces.
3. Asignar los siguientes límites al perfil default
   a) Bloquear la cuenta tras dos intentos fallidos
   b) La password expira a los 30 dias
   c) La password tiene un periodo de gracia de 5 días para ser cambiada.

   Comprobar resultados.
4. Alterar el perfil por defecto para que la password no expire nunca

Administración de Privilegios

Control de la actuación del usuario: limitación de su operatividad

Administración de Privilegios

Existen dos tipos de privilegios:

- Del SISTEMA: Permiten al usuario realizar acciones particulares sobre la BD
- De OBJETO: Permiten al usuario acceder/manipular un objeto específico (tabla, vista, función,...)

Privilegios de Sistema

- Existen alrededor de 80 privilegios de este tipo.
- La palabra ANY en el nombre de un privilegio, significa que se tiene dicho privilegio en cualquier esquema.
- La sentencia GRANT concede privilegios a usuarios o grupos.
- La sentencia REVOKE los retira.

Algunos Privilegios de Sistema

Categoría	Ejemplos
INDICES	• CREATE ANY INDEX • ALTER ANY INDEX • DROP ANY INDEX
TABLAS	• CREATE/DROP TABLE • CREATE ANY TABLE • ALTER ANY TABLE • DROP ANY TABLE • SELECT ANY TABLE • UPDATE ANY TABLE • DELETE ANY TABLE
SESIONES	• CREATE SESSION • ALTER SESSION
TABLESPACES	• CREATE TABLESPACE • ALTER TABLESPACE • DROP TABLESPACE

Concesión de Privilegios de Sistema

```
GRANT {system_priv|system_role,...}
TO {user|role|public,...}
[WITH ADMIN OPTION];
```

```
GRANT CREATE TABLE, SELECT ANY
TABLE TO user1;
```

```
GRANT CREATE ANY INDEX TO scott
WITH ADMIN OPTION;
```

Privilegios Especiales: SYSDBA y SYSOPER

Categoría	Contenido
SYSOPER	• STARTUP • SHUTDOWN • ALTER DATABASE OPEN | MOUNT • ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE • ALTER TABLESPACE BEGIN/END BACKUP • RECOVER DATABASE, • ALTER DATABASE ARCHIVELOG
SYSDBA	• SYSOPER privileges WITH ADMIN OPTION • CREATE DATABASE • RECOVER DATABASE

Información sobre Privilegios del Sistema

DBA_SYS_PRIVS

- **GRANTEE**
- **PRIVILEGE**
- **ADMIN OPTION**

```
SELECT * FROM DBA_SYS_PRIVS;

GRANTEE   PRIVILEGE              ADM
-----------------------------------------------------------------
PETER  CREATE SESSION          NO
USER1  CREATE SESSION          NO
USER2  CREATE SESSION          NO
USER1  CREATE TABLE            YES
USER2  CREATE  PROCEDURE       NO
```

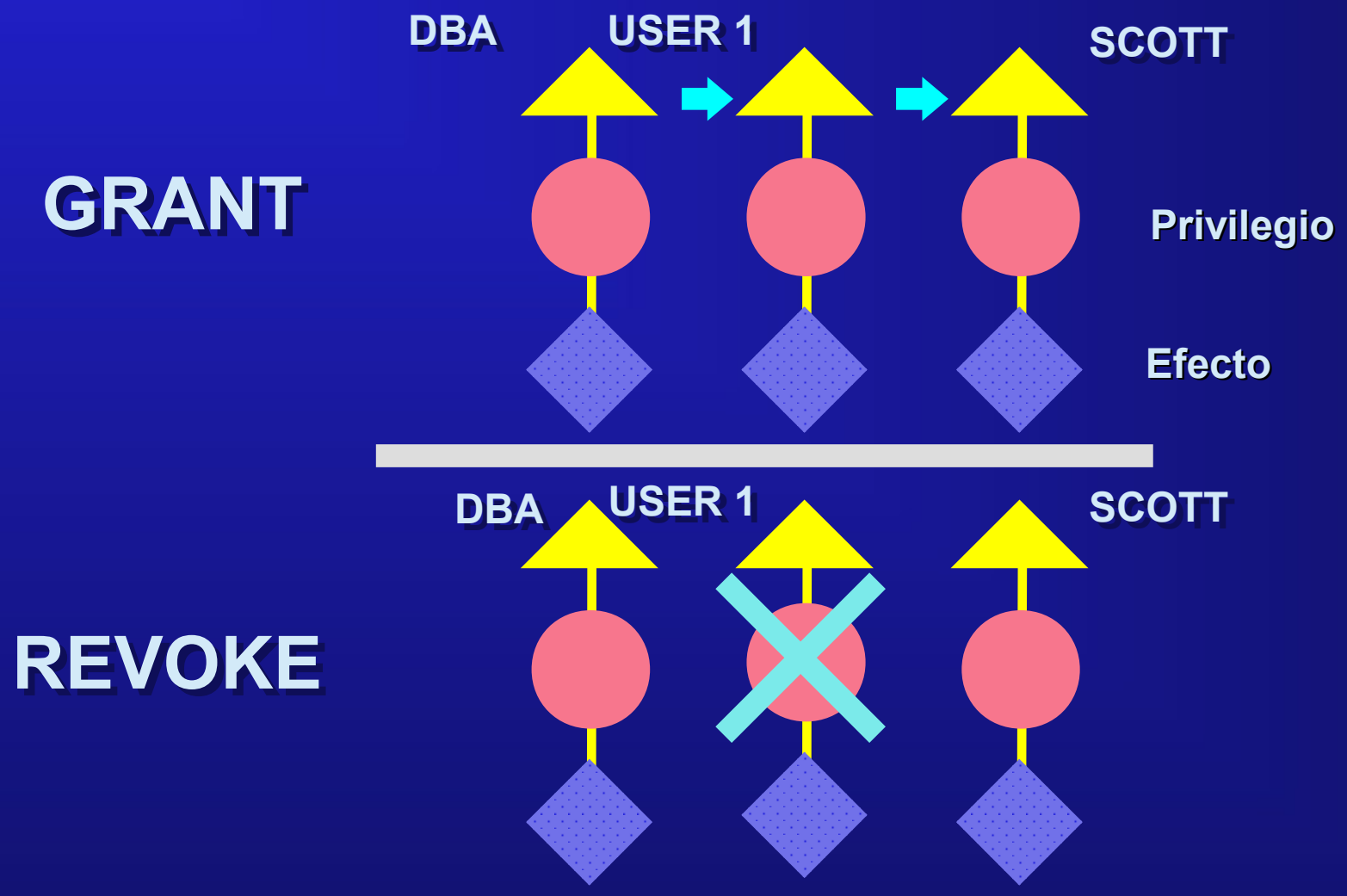
Derogación de Privilegios de Sistema

```
REVOKE {system_priv|system_role,..}
FROM {user|role|public,...};
```

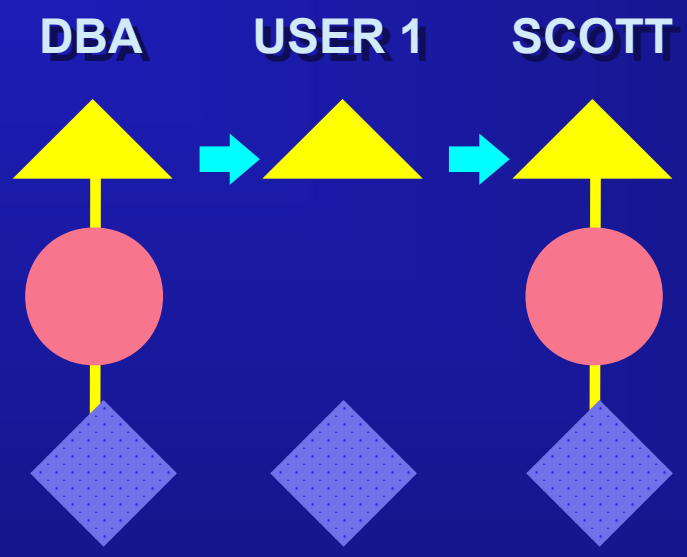
```
REVOKE CREATE TABLE FROM user1;
```

```
REVOKE CREATE SESSION FROM scott;
```

Derogación de Privilegios con ADMIN OPTION



Derogación de Privilegios con ADMIN OPTION



RESULTADO: No hay efecto en cascada

Privilegios de Objeto

Privilegio	Tabla	Vista	Secuencia	Procedure
ALTER	√		√	
DELETE	√	√		
EXECUTE				√
INDEX	√			
INSERT	√	√		
REFERENCES	√			
SELECT	√	√	√	
UPDATE	√	√		

Concesión de Privilegios de Objeto

```
GRANT {obj_priv [(column_list)],..
       |ALL PRIVILEGES}
ON <objeto>
TO {user|role|public,...}
[WITH GRANT OPTION];
```

```
GRANT UPDATE(ename,sal) ON emp
TO user1 WITH GRANT OPTION;
```

Información sobre Privilegios de Objeto

DBA_TAB_PRIVS

- GRANTEE
- OWNER
- TABLE_NAME
- GRANTOR
- PRIVILEGE
- GRANTABLE

DBA_COL_PRIVS

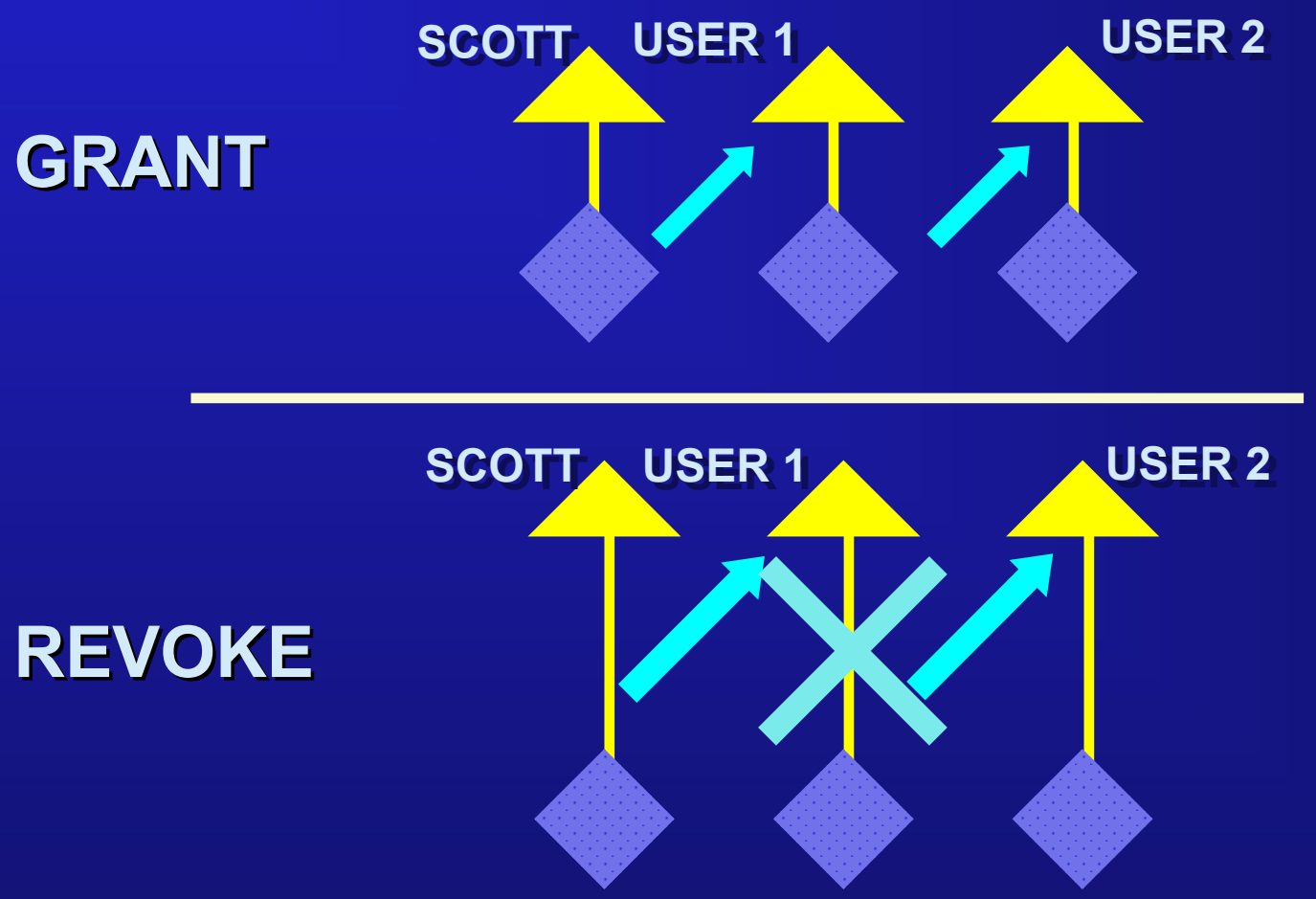
- GRANTEE
- OWNER
- TABLE_NAME
- COLUMN_NAME
- GRANTOR
- PRIVILEGE
- GRANTABLE

Derogación de Privilegios de Objeto

```
REVOKE {obj_priv,..|ALL PRIVILEGES}
ON <objeto>
FROM {user|role|public,...}
[CASCADE CONSTRAINTS];
```

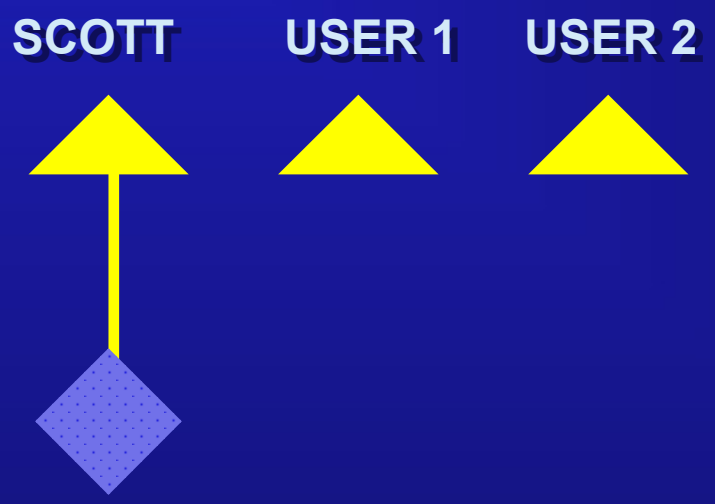
- CASCADE CONSTRAINTS elimina la integridad referencial definida mediante los privilegios REFERENCES o ALL.

Derogación de Privilegios con GRANT OPTION



Derogación de Privilegios con GRANT OPTION

RESULTADO:



Ejercicios

1. Permitir a kay conectarse a la BD y crear tablas propias
2. Conectar como kay y crear la tabla DEPT (ejecutar script ulcase1.sql)
3. Conectar como sys y rellenar las tablas de kay con las de scott.EMP y scott.DEPT
4. Conceder a Bob (como sys) el privilegio de consultar la tabla EMP de Kay. Hacerlo como Kay y conceder grant option.
5. Consultar los cambios en el catálogo

Ejercicios (continuación)

6. Crear el usuario Todd con capacidad de conexión.
7. Conectar como Bob y permitir a Todd acceder a la tabla EMP de Kay.
8. Conectar como Kay y quitarle el privilegio a Bob de consultar su tabla EMP.
9. Conectar como Todd y consultar la tabla EMP de Kay...

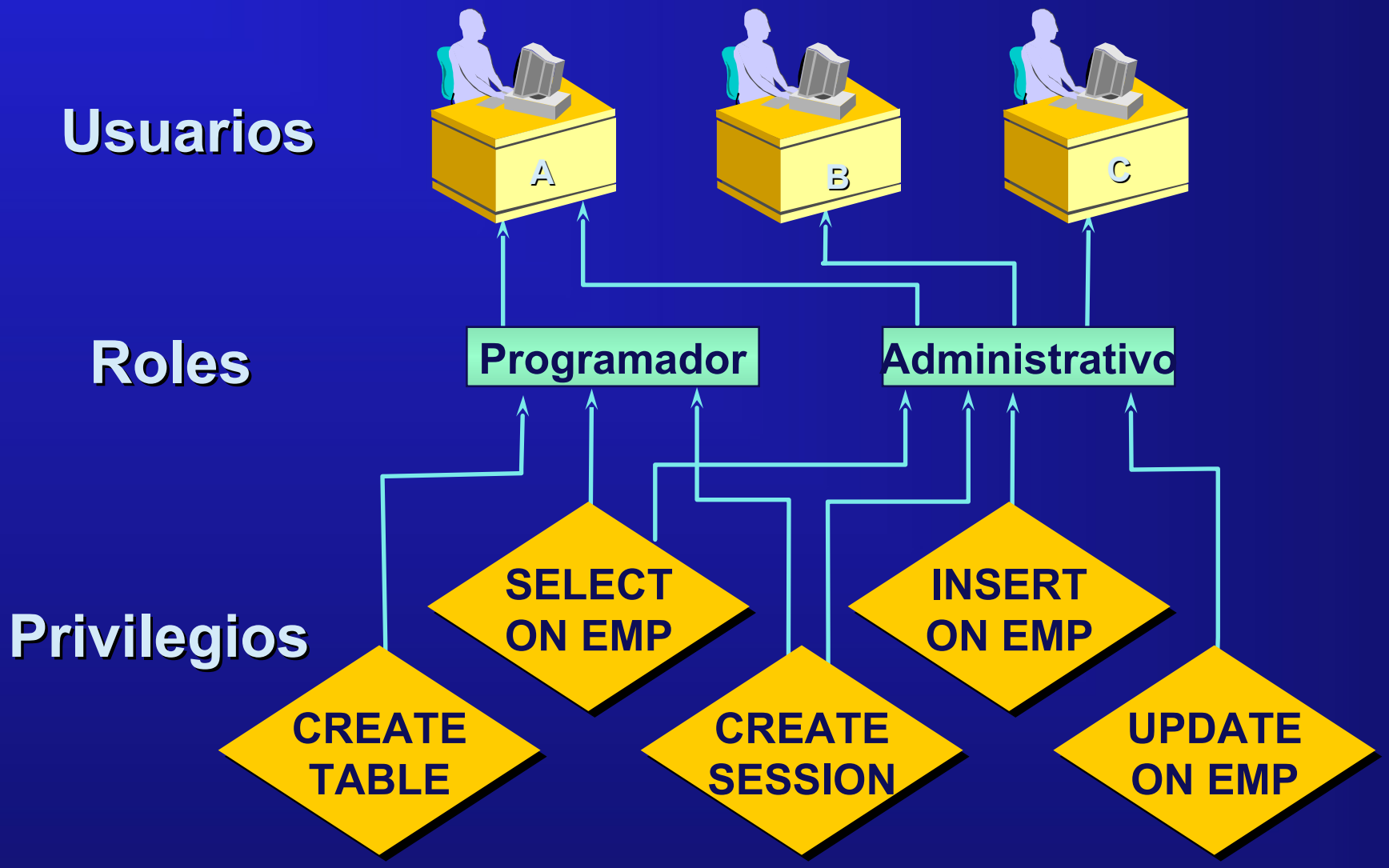
Manipulación de Roles

Agrupación de privilegios bajo un nombre

Puntos a tratar:

- Creación y modificación de roles
- Accesibilidad a los roles
- Eliminación de roles
- Uso de roles predefinidos
- Obtención de información sobre roles a través del diccionario de datos

Roles


Usuarios
A
B
C
Roles
Programador
Administrativo
Privilegios
SELECT ON EMP
INSERT ON EMP
CREATE TABLE
CREATE SESSION
UPDATE ON EMP

Beneficios de los Roles

- Facilitan la concesión de grupos de privilegios
- Manipulación dinámica de privilegios
- Se pueden (in)habilitar temporalmente
- Reduce la cantidad de información a almacenar en el catálogo

Creación de Roles

```
CREATE ROLE administrativo;
```

```
CREATE ROLE programador;
```

Uso de Roles Predefinidos

Nombre de Rol	Descripción
CONNECT	Consulta a tablas públicas
RESOURCE	Crear tablas e índices
DBA	Todos los privilegios
EXP_FULL_DATABASE	Exportar la DB
IMP_FULL_DATABASE	Importar la DB
DELETE_CATALOG_ROLE	Privilegio de borrado sobre el catálogo
EXECUTE_CATALOG_ROLE	Privilegio de ejecutar paquetes del catálogo
SELECT_CATALOG_ROLE	Privilegio de SELECT sobre todo el catálogo

Asignación de Roles

```
GRANT administrativo TO scott;
```

```
GRANT programador TO opc;
```

```
GRANT RESOURCE TO alumno1
WITH ADMIN OPTION;
```

WITH ADMIN OPTION permite al usuario que recibe el role, concederlo a otros usuarios

Asignación de Roles por Defecto

```
ALTER USER scott
DEFAULT ROLE programador;
```

```
ALTER USER opc DEFAULT ROLE ALL;
```

```
ALTER USER alumno1 DEFAULT ROLE ALL
EXCEPT DBA;
```

```
ALTER USER scott DEFAULT ROLE NONE;
```

Derogación de Roles

```
REVOKE programador FROM scott;
```

```
REVOKE administrativo FROM
PUBLIC;
```

Eliminación de Roles

```
DROP ROLE jefe_ventas;
```

Información sobre Roles

Vista	Descripción
DBA_ROLES	Todos los roles que existen
DBA_ROLE_PRIVS	Roles asignados a usuarios y a roles
ROLE_ROLE_PRIVS	Roles asignados a roles
DBA_SYS_PRIVS	Privilegios del sistema asignados usuarios y roles
ROLE_SYS_PRIVS	Privilegios del sistema asignados a roles
ROLE_TAB_PRIVS	Privilegios de tablas asignados a roles

Ejercicios

1. Listar todos los privilegios que tiene el role RESOURCE
2. Crear el role DEV para crear tablas, crear vistas y consultar la tabla EMP de Kay.
3. Conceder a Bob los roles DEV y RESOURCE, pero habilitarle sólo RESOURCE cuando se conecte.
4. Conceder a Bob el role que le permite consultar todo el catálogo. Comprobar alcance.